

TABLA 1: RELACIÓN ENTRE BLOQUES FUNCIONALES DEL SISTEMA Y APIS UTILIZADAS

Bloque del sistema	Elemento involucrado	API / Librería utilizada	Función
Adquisición de temperatura y humedad	DHT22	dht	Lectura de temperatura y humedad ambiental.
Monitoreo de calidad del aire	MQ135	machine (ADC)	Lectura analógica de concentración de gases.
Monitoreo de iluminación	LDR	machine (ADC)	Medición del nivel de luz ambiental.
Detección de apertura de puerta	MPU6050	machine (I2C), struct	Lectura y procesamiento de datos del acelerómetro y giroscopio.
Detección de emergencia	Botón de pánico	machine (IRQ)	Generación de interrupciones para activación inmediata de alarmas.
Procesamiento de datos	ESP32	micropython, gc	Gestión de memoria y ejecución del sistema embebido.
Control de ventilación	Ventiladores	machine (GPIO)	Activación y desactivación automática de ventiladores.
Control de iluminación	Luminarias	machine (GPIO)	Encendido y apagado automático de iluminación.
Control de calefacción	Calefactores	machine (GPIO)	Regulación térmica de la habitación.
Alarmas sonoras	Buzzer	machine (PWM)	Generación de alertas acústicas.
Indicadores visuales	LED RGB	machine (GPIO)	Visualización del estado del

			sistema (Normal, Alerta o Crítico).
Lógica difusa	Algoritmo de inferencia	Funciones propias del programa	Cálculo del índice de riesgo hospitalario.
Comunicación inalámbrica	Módulo WiFi ESP32	network	Conexión a la red inalámbrica.
Comunicación con servidor	Cliente HTTP	urequests	Envío de datos y recepción de comandos remotos.
Intercambio de información	Formato JSON	json	Serialización y deserialización de datos.
Control temporal	Temporizadores	time	Gestión de ciclos de monitoreo y actualización.

TABLA 2: DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DOMÓTICA HOSPITALARIA

Entrada	Procesamiento (ESP32)	API utilizada	Salida
DHT22	Lectura de temperatura y humedad	dht	Control de ventilación y calefacción
MQ135	Monitoreo de calidad del aire	machine (ADC)	Activación de ventilación y alarmas
LDR	Detección de iluminación ambiental	machine (ADC)	Encendido automático de luces
MPU6050	Detección de posición de puerta	machine (I2C), struct	Evaluación de riesgo
Botón de pánico	Interrupción de emergencia	machine (IRQ)	Activación de buzzer y estado crítico
Datos de sensores	Lógica difusa	Funciones propias	Cálculo del índice de riesgo
Estado del sistema	Comunicación remota	network, urequests, json	Envío al servidor hospitalario
Comandos del servidor	Control manual/remoto	urequests, json	Actuación sobre dispositivos
Estado operativo	Gestión visual	machine (GPIO)	LED RGB
Estado crítico	Gestión de alarmas	machine (PWM)	Buzzer